Manual de Usuario de la Plataforma Móvil HerbHopper v4.2.0

David Santiago Lugo Corredor

Fundación Universitaria Compensar

Desarrollo de Aplicaciones Móviles Nativas

Docente: Angie Paola Rique Sabogal

28 de septiembre de 2026

Contenido

Introducción 3
Propósito del Manual 3
Audiencia Objetivo 3
Visión General del Aplicativo 3
Requisitos del Sistema 4
Dispositivos Compatibles 4
Conectividad y Almacenamiento 4
Arquitectura de Roles y Flujo de Operaciones 5
Registro, Acceso y Seguridad 5
Creación de Cuenta (Registro) 5
Inicio de Sesión Convencional 6
Acceso con Huella Dactilar 6
Sesión y Cierre de Sesión 7
Guía Operativa para el Paciente 7
Exploración del Catálogo 7
Carrito de Compras 8
Carga y Validación de Fórmulas Médicas 8
Proceso de Compra e Integración con ePayco 8
Seguimiento de Pedidos 9
Perfil 10
Guía Operativa para el Vendedor (Dispensario) 10
Dashboard de Control 10
Gestión de Pedidos y Despachos 11
Control de Inventario y Reabastecimiento 11
Guía para el Administrador 12
Gestión de Usuarios y Roles 12
Gobernanza de la Red de Sucursales 12
Auditoría e Infraestructura 12
Mesa de Ayuda 13
Centro de Ayuda y Resolución de Problemas 13
Preguntas Frecuentes 13
Soporte Técnico 14
Referencias 15

Introducción

Este manual explica cómo usar HerbHopper en su versión 4.2.0, una aplicación móvil nativa para Android con la que pacientes, dispensarios y administradores compran, venden y controlan productos derivados del cannabis medicinal en Colombia. La aplicación se rige por la Ley 1787 de 2016 y el Decreto 811 de 2021 sobre el uso médico del cannabis, por la Ley 1480 de 2011 (Estatuto del Consumidor) y por la Ley 1581 de 2012 de protección de datos personales.

Propósito del Manual

El objetivo de este documento es que cada tipo de usuario pueda registrarse, iniciar sesión (también con su huella), comprar y pagar de forma segura, cargar fórmulas médicas y gestionar pedidos, inventario, usuarios e infraestructura, según su rol.

Audiencia Objetivo

El manual está organizado para tres perfiles:

1. **Pacientes (compradores):** personas que compran productos y cargan sus fórmulas médicas.
2. **Vendedores (personal de dispensario o farmacéuticos):** responsables del inventario, de revisar las fórmulas y de despachar los pedidos.
3. **Administradores del sistema:** personal técnico encargado de usuarios, sucursales, auditoría e infraestructura.

Visión General del Aplicativo

HerbHopper es una aplicación nativa para Android construida en Kotlin con Jetpack Compose. Se comunica con un servidor central mediante una API REST protegida con HTTPS y tokens de sesión (JWT). Guarda en el teléfono una copia del catálogo y de los

pedidos para consultarlos sin conexión, y usa servicios externos certificados para los pagos (ePayco) y para el almacenamiento de imágenes y fórmulas (Cloudinary).

Requisitos del Sistema

Dispositivos Compatibles

HerbHopper está disponible únicamente para Android. No existen versiones para iOS ni para navegador web.

- **Sistema operativo:** Android 9.0 (Pie) o superior.
- **Memoria RAM:** mínimo 2 GB (se recomiendan 4 GB para la cámara y el procesamiento de imágenes).
- **Sensor de huella:** opcional; necesario solo para el acceso biométrico (huella de clase fuerte).
- **Cámara y GPS:** necesarios para cargar fórmulas y registrar direcciones con la ubicación actual.
- **Aplicación de mapas:** opcional, para abrir la ubicación de entrega de un pedido.

Conectividad y Almacenamiento

- **Internet:** conexión estable (se recomiendan 2 Mbps o más para subir fotos o archivos PDF de fórmulas de hasta 10 MB).
- **Uso sin conexión:** se puede consultar la última copia del catálogo y de los pedidos; comprar, pagar y cargar fórmulas requiere internet.
- **Almacenamiento:** al menos 200 MB libres.
- **Primer uso del día:** el servidor puede tardar hasta un minuto en responder la primera petición mientras se activa.

Arquitectura de Roles y Flujo de Operaciones

La aplicación aplica un control de acceso basado en roles (RBAC): el servidor verifica en cada operación el rol del usuario que la solicita. La Tabla 1 resume las responsabilidades de cada rol.

Tabla 1

Roles y objetivos en el sistema

Rol	Descripción	Objetivos en el sistema
Paciente (Comprador)	Persona en tratamiento que compra productos de cannabis medicinal.	Explorar el catálogo, cargar fórmulas médicas, comprar y pagar con ePayco, y seguir el estado de sus pedidos.
Vendedor (Dispensario)	Dispensario autorizado (por ejemplo, Botanical Precision) y su personal farmacéutico.	Gestionar pedidos, revisar fórmulas, mantener el inventario y atender las alertas de stock crítico.
Administrador	Personal técnico de la plataforma.	Gestionar usuarios y roles, autorizar sucursales, revisar la bitácora de auditoría, monitorear la infraestructura y responder el chat de soporte.

Nota. Elaboración propia.

Registro, Acceso y Seguridad

Toda la información viaja cifrada por HTTPS. Las contraseñas se guardan en el servidor con un algoritmo de hash (bcrypt), los tokens de sesión se guardan en el teléfono cifrados con AES-256 mediante el Android Keystore, y los datos de tarjeta nunca pasan por HerbHopper: se digitan directamente en la pasarela ePayco, certificada PCI DSS.

Creación de Cuenta (Registro)

1. En la pantalla de acceso, pulse "¿No tienes cuenta? Regístrate aquí".

2. Elija el tipo de perfil: **Comprador** (paciente) o **Vendedor**. Las cuentas de administrador solo las crea otro administrador.
3. Diligencie los campos:
    - **Nombre completo:** debe coincidir con el de sus fórmulas médicas.
    - **Correo electrónico:** solo se aceptan cuentas de Gmail, Outlook, Hotmail, Yahoo o iCloud.
    - **Teléfono:** celular colombiano de 10 dígitos que empiece por 3 (el prefijo +57 se agrega solo).
    - **Contraseña:** mínimo 8 caracteres, con al menos una mayúscula, una minúscula, un número y un carácter especial. Debajo del campo verá qué requisitos faltan.
4. Marque la casilla de autorización de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012). Sin esta autorización no se puede crear la cuenta.
5. Pulse "Crear Cuenta". Al terminar, entrará directamente al inicio de su rol.

Inicio de Sesión Convencional

Escriba su correo y su contraseña y pulse "INICIAR SESIÓN". Después de varios intentos fallidos seguidos, el servidor bloquea temporalmente nuevos intentos durante unos minutos. Si olvidó su contraseña, use "¿Olvidaste tu contraseña?": la solicitud llega al administrador, que la atenderá.

Acceso con Huella Dactilar

1. La primera vez que inicie sesión con contraseña en un teléfono con huella registrada, la app le preguntará si desea activar el acceso con huella.
2. Si acepta, confirme con su huella. El teléfono guarda un token de acceso cifrado que solo se desbloquea con su huella; su contraseña no se guarda.

3. En los siguientes ingresos, pulse "Entrar con huella dactilar" y apoye el dedo en el sensor.

Por seguridad, deberá activar la huella de nuevo si registra una huella nueva en el teléfono, si cambia su contraseña o si pasan 30 días sin usarla.

Sesión y Cierre de Sesión

La sesión se mantiene abierta y se renueva sola mientras use la app. Al pulsar "Cerrar sesión" (en Perfil o en el perfil de la tienda), la sesión se cierra también en el servidor.

Guía Operativa para el Paciente

Exploración del Catálogo

Al iniciar sesión se abre el catálogo. Puede buscar por nombre o descripción y filtrar por categoría:

- **Líquidos y Aceites:** aceites, nano-emulsiones, jarabes y sprays sublinguales.
- **Comestibles:** gomitas, chocolates, cápsulas, miel y mentas de dosis controlada.
- **Tópicos:** bálsamos, parches transdérmicos, aceites para masaje y lubricantes.
- **Bienestar y Cuidado:** sales, bombas de baño y mascarillas.
- **Concentrados y Otros:** destilados, inhaladores, supositorios y polvos hidrosolubles.
- **Bebidas y Suplementos:** bebidas, kombucha, café, tisanas y shots.
- **Comestibles Especializados:** mantequilla, caramelos, aceite de oliva, harina y chicles.

Al tocar un producto se abre su pantalla de "Detalles", que muestra la concentración de compuestos activos, el porcentaje de THC, los beneficios clínicos, el modo de uso, las certificaciones, las unidades disponibles y el precio final en pesos colombianos con

impuestos incluidos. Los productos con 1 % de THC o más muestran la etiqueta "Requiere fórmula médica".

Carrito de Compras

Pulse "Agregar al Carrito" en el catálogo o en el detalle. En el carrito puede aumentar o disminuir cantidades y eliminar productos. Cuando esté listo, pulse "Proceder al Pago".

Carga y Validación de Fórmulas Médicas

Los productos de control especial solo se venden con una fórmula médica expedida por un profesional registrado. Para cargarla:

1. Abra la pestaña "Recetas" de la barra inferior (o "Cargar fórmula" desde el menú o desde el pago).
2. Se activará la cámara. Encuadre la fórmula sobre una superficie plana e iluminada; si hay poca luz, use el botón "Flash". También puede tocar "Galería" y elegir una imagen o un archivo PDF (máximo 10 MB).
3. Revise que se vean con claridad el nombre y el registro médico del profesional, el sello de la institución y la firma.
4. Escriba el nombre y el número de registro del médico y pulse "Enviar".
5. Un farmacéutico del dispensario revisará la fórmula en un plazo máximo de 24 horas. Puede ver el estado (En revisión, Aprobada o Rechazada, con el motivo) en el ícono "Mis fórmulas" de la barra superior.

Proceso de Compra e Integración con ePayco

En la pantalla de pago:

1. **Dirección de entrega:** elija una de sus direcciones guardadas o pulse "Agregar o cambiar dirección" para registrar una nueva. Puede usar el botón de ubicación GPS para llenarla automáticamente con su posición actual.
2. **Fórmula médica:** si el carrito incluye productos de control especial, elija una de sus fórmulas en revisión o aprobadas. Sin fórmula no se puede continuar.
3. **Método de pago:**
    - **Tarjeta de crédito o débito:** en el checkout de ePayco digitará el número de la tarjeta, el nombre del titular, la fecha de vencimiento y el código de seguridad (CVV).
    - **PSE:** elegirá su banco y será redirigido a su portal para autorizar el débito de su cuenta de ahorros o corriente.
    - **Efectivo:** ePayco generará un cupón de pago para cancelar en puntos Efecty, Baloto u otros corresponsales. El cupón indica su fecha límite de pago.
4. Pulse el botón de pago. HerbHopper registra el pedido (el servidor verifica precios, disponibilidad y fórmula y aparta las unidades) y abre el checkout oficial de ePayco solo con el medio que eligió.
5. Al terminar, la app muestra la pantalla de "Confirmación de Pago" con el estado de la transacción (aprobada, pendiente o rechazada) y la referencia de ePayco.

Si sale del checkout sin pagar, o si el banco rechaza el pago, el pedido se anula y las unidades vuelven al inventario. Los pagos por PSE y en efectivo pueden quedar pendientes hasta que el banco o el punto de pago los confirmen; el estado se actualiza solo en "Mis Pedidos".

Seguimiento de Pedidos

En la pestaña "Pedidos" toque cualquier pedido para abrir su rastreo. Allí verá:

- La línea de tiempo del pedido: recibido, aceptado (en preparación) y entregado, o cancelado.
- El estado del pago y su referencia de ePayco.
- El estado de la fórmula médica adjunta.
- La dirección de entrega con sus coordenadas GPS y el botón "Ver en el mapa".
- El detalle de productos y el total.

El estado cambia cuando el dispensario acepta el pedido o lo marca como entregado; use el botón "Actualizar" para ver el último estado. Mientras el pedido no esté pagado ni aceptado, puede anularlo con "Cancelar pedido".

Perfil

En la pestaña "Perfil" puede editar su nombre y su celular, cambiar su contraseña, gestionar sus direcciones de entrega, elegir su método de pago preferido y eliminar su cuenta (esta acción borra sus datos del servidor y no se puede deshacer).

Guía Operativa para el Vendedor (Dispensario)

Dashboard de Control

Al iniciar sesión como vendedor se abre el panel de control, que muestra:

- **Resumen de ventas diarias:** total del día en pesos colombianos, contando solo los pagos aprobados por ePayco, y el número de pagos aprobados.
- **Pedidos nuevos:** una burbuja con la cantidad de pedidos pendientes de verificación; se resalta en rojo cuando hay pedidos por atender.
- **Alertas de stock:** los productos cuyas unidades están en su stock mínimo o por debajo, marcados como CRÍTICO.

Pulse "Actualizar" para recargar las cifras.

Gestión de Pedidos y Despachos

1. Pulse "Gestionar Pedidos" o la pestaña "Pedidos" para ver el listado con cliente, total, estado del pago y estado de la fórmula.
2. Pulse "Detalles" en un pedido para revisar:
    - Los productos y cantidades solicitados.
    - La dirección de entrega y sus coordenadas GPS, con el botón "Ver en el mapa".
    - El estado del pago informado por ePayco.
    - La fórmula médica adjunta: pulse "Ver fórmula" para abrirla, verifique registro médico, sello y firma, y pulse "Aprobar" o "Rechazar" (con el motivo).
3. Pulse "ACEPTAR" para pasar el pedido a preparación. Si el pedido tiene fórmula, primero debe estar aprobada. Pulse "CANCELAR" si detecta inconsistencias de stock o de dosificación; las unidades vuelven al inventario.
4. Cuando el pedido haya sido entregado, pulse "MARCAR COMO ENTREGADO". El paciente verá el cambio en el rastreo de su pedido.

Control de Inventario y Reabastecimiento

En la pestaña "Inventario" puede crear (botón +), consultar, editar y eliminar productos. Además del nombre, precio, categoría, descripción e imagen, cada producto registra sus unidades en stock, su stock mínimo de seguridad y su ficha técnica (concentración, porcentaje de THC, beneficios, modo de uso y certificaciones). Si el THC es de 1 % o más, el producto queda marcado automáticamente como de fórmula médica obligatoria.

Cuando un producto llega a su stock mínimo aparece en rojo con la etiqueta CRÍTICO. Desde las alertas del dashboard pulse "Reordenar", indique la cantidad y envíe la solicitud: llegará al administrador, que al atenderla sumará las unidades al inventario.

Guía para el Administrador

Gestión de Usuarios y Roles

En la pestaña "Usuarios" el administrador puede:

- Crear cuentas con rol ADMIN, SELLER o PATIENT (botón +).
- Editar nombre, correo, rol y contraseña de un usuario.
- Inactivar o reactivar cuentas (ícono de bloqueo), por ejemplo por violaciones de seguridad o por soportes médicos falsificados. Una cuenta inactiva no puede iniciar sesión.
- Eliminar cuentas.
- Atender las solicitudes de restablecimiento de contraseña (pestaña "Pedidos Clave").

Gobernanza de la Red de Sucursales

En "Control de Tiendas" se registran nuevas sucursales con su nombre, ciudad y número de licencia, y se cambia su estado (pendiente, verificada o suspendida). La lista se guarda en la base de datos central, por lo que todos los administradores ven la misma información. El panel muestra también el porcentaje de integridad de la base de datos central.

Auditoría e Infraestructura

- **Monitoreo de base de datos:** en "Sistema" se ven el estado y la latencia de la base de datos, el tiempo de funcionamiento de la API y el porcentaje de integridad, es decir, la proporción de verificaciones de consistencia superadas (por ejemplo, que no haya

stock negativo ni pedidos aceptados con fórmulas sin aprobar). Cada verificación con problemas se lista con su cantidad.

- **Bitácora de auditoría:** en "Auditoría" se consulta el registro cronológico de accesos (incluidos los intentos fallidos), tokens emitidos, respuestas de ePayco, cambios de pedidos, revisiones de fórmulas, inventario y acciones administrativas. Se puede filtrar por tipo, y las advertencias aparecen resaltadas.
- **Reiniciar Servicios:** si la app responde lento o con errores de conexión, el botón "Reiniciar Servicios" recicla las conexiones de la API con la base de datos y vuelve a ejecutar el diagnóstico. Para reiniciar el servidor completo se usa el panel del proveedor de hosting (Render).
- **Reabastecimiento:** en "Sistema" se listan las solicitudes de los vendedores; "Atender" suma las unidades al inventario.
- **Analítica:** ventas con pago aprobado, usuarios activos y pedidos, con su distribución por estado, medio de pago y rol.

Mesa de Ayuda

El ícono de soporte en la barra superior de "Control de Tiendas" abre la mesa de ayuda, con las conversaciones del chat de soporte. Las que esperan respuesta aparecen marcadas; al responder, el mensaje llega al chat del usuario.

Centro de Ayuda y Resolución de Problemas

Preguntas Frecuentes

¿Cuál es el proceso y el tiempo para validar una fórmula médica?

La fórmula se carga desde "Recetas" con la cámara, una imagen o un PDF, indicando el nombre y el registro del médico. Un farmacéutico verifica el registro médico, el sello y la

firma en un plazo máximo de 24 horas. El estado se consulta en "Mis fórmulas" y en el rastreo del pedido.

¿Qué información legal tienen los productos?

Cada producto muestra en su detalle el porcentaje de THC y las certificaciones y registros sanitarios que declara el dispensario. La venta se hace según la Ley 1787 de 2016 y el Decreto 811 de 2021: los productos psicoactivos (1 % de THC o más) solo se despachan con una fórmula aprobada, y solo venden dispensarios registrados y verificados por el administrador.

¿Qué medidas de seguridad protegen mis pagos y mis datos?

Los pagos se hacen en el checkout de ePayco, certificado PCI DSS Nivel 1; HerbHopper no ve ni guarda los datos de su tarjeta ni de su cuenta bancaria. Toda la comunicación viaja cifrada por HTTPS (TLS). Las fórmulas se guardan en almacenamiento privado y solo el personal autorizado puede verlas durante unos minutos. Usted puede actualizar sus datos o eliminar su cuenta en cualquier momento desde su perfil.

¿Qué hago si mi pago quedó pendiente?

Si pagó con PSE, el banco confirma en pocos minutos. Si eligió efectivo, pague el cupón en un punto autorizado antes de su fecha límite. El estado se actualiza solo en "Mis Pedidos".

Soporte Técnico

Si la aplicación presenta fallas de conexión, problemas de sincronización o errores en el pago, abra el "Centro de Ayuda" desde el menú principal. Allí puede escribir en el "Chat de soporte" (el equipo le responderá en esa misma conversación, que se actualiza sola mientras está abierta) o pulsar "Enviar Correo" para escribir a soporte@herbhopper.com.

Referencias

Congreso de Colombia. (2011, 12 de octubre). *Ley 1480 de 2011: Por medio de la cual se expide el Estatuto del Consumidor y se dictan otras disposiciones*. Diario Oficial No. 48.220.

Congreso de Colombia. (2012, 17 de octubre). *Ley Estatutaria 1581 de 2012: Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales*. Diario Oficial No. 48.587.

Congreso de Colombia. (2016, 6 de julio). *Ley 1787 de 2016: Por medio de la cual se reglamenta el Acto Legislativo 02 de 2009*. Diario Oficial No. 49.926.

Presidencia de la República de Colombia. (2021, 23 de julio). *Decreto 811 de 2021: Por el cual se sustituye el Título 11 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, en relación con el acceso seguro e informado al uso del cannabis y de la planta de cannabis*.